

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Nota
3 puntos	2,5 puntos	3 puntos	1,5 puntos	

IMPORTANTE:

- **Las respuestas no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptadas.**
- **La condición de aprobación es sumar 5 puntos.**

EJERCICIO 1

Un famoso restaurante de 5 estrellas en la guía Michelin se destaca por todo lo que sirve: platos salados, platos dulces y bebidas (vinos y tragos).

Se tienen los siguientes sujetos:

- ❖ Jorge, José y Juan son los dueños.
- ❖ Manuel y Ramón son chefs.
- ❖ Luis es uno de los mozos.
- ❖ Andrea es una cliente.

Considerar los siguientes objetos:

- ❖ Recetas (tanto de platos dulces, como de salados, como de tragos)
- ❖ Menu. (se considera menú al listado de platos con sus respectivos precios)
- ❖ Listas de Stock (de productos para platos dulces, salados y tragos)
- ❖ Comanda. (pedido que se hace al camarero-mozo)

Diseñar un modelo de compartimentos de confidencialidad, que permita garantizar los siguientes requisitos, justificando el cumplimiento de cada uno.

- Jorge puede leer todas las recetas, las listas de stock, el menú y las comandas.
- José, el somellier, es el único que escribe recetas de tragos. También lee stock de productos para tragos.
- Juan es el único que escribe recetas de platos(tanto dulces como salados). También lee stock de productos para platos.
- Los chefs pueden leer las recetas, pero no modificarlas.
- Los chefs pueden escribir en las listas de stocks para recomendar la compra de productos de su área.
- Ramón es el jefe de la barra, y sólo se ocupa de armar tragos. No cocina platos.
- Manuel dirige la cocina de platos dulces y salados.
- Los mozos sólo leen el menú y escriben comandas (no leen ni escriben nada mas)
- Los clientes sólo leen menús

EJERCICIO 2:

Define cada concepto.

Luego, escribe una frase que justifique la relación entre un par de ellos (no una relación trivial como que pertenecen a una misma categoría o son relativos a seguridad informática).

- principio de mínimo privilegio
- confinamiento
- rootkit
- troyano

EJERCICIO 3

Considerar el conjunto C de sombras para un esquema de secreto compartido de Shamir (k,n), donde $k = 3$ y $n = 4$ sobre $\mathbb{Z}_7$.

$$C = \{(1,6),(2,1),(3,0),(4,3)\}$$

- A)** Obtener el secreto.
- B)** Obtener el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.
- C)** Expresar el significado de un esquema de secreto umbral (3,n) utilizando el concepto de entropía.

EJERCICIO 4:

En cada caso selecciona la opción correcta. Justificar en todos los casos. Si no se justifica correctamente, la respuesta quedará invalidada.

1. Si se tiene una lista de control de acceso $ACL(o) = \{(Manuel, r), (Directivos, w), (*,w)\}$. Asumiendo que Manuel es Directivo,
 - a. Manuel puede leer y escribir en o si la política es first rule.
 - b. Manuel puede leer y escribir en o si la política es grant all.
 - c. Manuel puede leer y escribir en o si la política es override.
 - d. Manuel puede leer y escribir en o si la política es augment.
2. Se conoce como virus polimórfico
 - a. a aquél que infecta distintos tipos de archivos.
 - b. a aquél que se modifica cada vez que se replica.
 - c. a aquél que se replica muchas veces.
 - d. a aquél que se aloja en el sector de arranque o en la memoria.
3. En un sistema de autenticación la Función de Complementación es la que:
 - a. Dada información de autenticación, obtiene información complementaria
 - b. Dada información complementaria, obtiene información de autenticación
 - c. Dada información de autenticación o información complementaria, las actualiza.
 - d. Dada información de autenticación e información complementaria, retorna verdadero o falso